

Modul Praktikum Manajemen Jaringan

Pertemuan 1: Pengenalan Mikrotik dan Instalasi RouterOS

Tujuan Pembelajaran:

1. Memahami dasar-dasar Mikrotik RouterOS dan pengenalan perangkat keras jaringan.
2. Instalasi Mikrotik RouterOS pada mesin virtual atau perangkat fisik.
3. Melakukan pengaturan dasar jaringan di Mikrotik.
4. Mengakses Mikrotik menggunakan Winbox, WebFig, dan SSH.

Tata Tertib Praktikum:

1. Setiap mahasiswa diharapkan hadir tepat waktu.
2. Praktikum harus dilakukan dengan serius dan tidak mengganggu teman lainnya.
3. Perangkat yang digunakan harus dijaga dengan baik dan kembali dalam kondisi semula.
4. Patuhi prosedur keselamatan dalam bekerja, terutama saat menangani perangkat keras.
5. Laporkan jika terdapat kerusakan pada alat atau perangkat yang digunakan.
6. Semua hasil praktikum harus dicatat dengan rapi dan jelas.
7. Kerjakan tugas praktikum sesuai petunjuk yang diberikan.
8. Refleksi praktikum harus diserahkan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Landasan Teori:



Mikrotik RouterOS adalah sistem operasi berbasis Linux yang digunakan untuk mengelola perangkat jaringan, terutama router. RouterOS menawarkan banyak fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengonfigurasi berbagai aspek jaringan seperti pengaturan IP, routing, firewall, VPN, dan manajemen bandwidth. Sistem operasi ini umumnya digunakan oleh administrator jaringan untuk membangun dan mengelola jaringan yang kompleks.

Instalasi Mikrotik RouterOS dapat dilakukan baik pada mesin virtual seperti VMware atau VirtualBox, maupun pada perangkat fisik Mikrotik. Konfigurasi dasar yang dilakukan setelah instalasi meliputi pengaturan IP, pengujian konektivitas jaringan, dan pengaturan akses menggunakan berbagai metode seperti Winbox, WebFig, dan SSH.

Kegiatan Praktikum:

1. Instalasi Mikrotik RouterOS:

- a) Langkah 1: Download file ISO Mikrotik RouterOS dari situs resmi Mikrotik (<https://mikrotik.com/download>).
- b) Langkah 2: Persiapkan perangkat virtualisasi seperti VMware atau VirtualBox.
- c) Jika menggunakan VMware, buat mesin virtual baru dengan pengaturan minimal RAM 1GB dan penyimpanan 10GB.
- d) Jika menggunakan VirtualBox, buat mesin virtual baru dengan pengaturan serupa.

- e) Langkah 3: Pilih file ISO Mikrotik RouterOS sebagai media instalasi pada mesin virtual yang telah dibuat.
- f) Langkah 4: Mulai mesin virtual dan boot dari ISO Mikrotik RouterOS.
- g) Langkah 5: Ikuti panduan instalasi Mikrotik RouterOS yang muncul di layar. Setelah instalasi selesai, reboot perangkat untuk menyelesaikan proses.

2. Pengaturan Dasar Mikrotik:

- a) Langkah 1: Setelah reboot, Mikrotik RouterOS akan memulai dan menampilkan layar login.
 - Gunakan kredensial default: Username = `admin`, Password = (kosong).
- b) Langkah 2: Setelah berhasil login, atur IP statis untuk Mikrotik:
 - Masuk ke menu IP > Addresses.
 - Klik tombol Add New dan masukkan IP yang sesuai dengan jaringan yang digunakan.
 - Misalnya, jika Anda ingin memberikan alamat IP 192.168.88.1/24, masukkan alamat tersebut pada bagian Address dan pilih interface yang akan digunakan (misalnya ether1).
 - Klik OK untuk menyimpan.
- c) Langkah 3: Cek konfigurasi IP dengan perintah `ip address print` pada terminal Mikrotik. Pastikan IP yang telah Anda setting muncul di daftar.
- d) Langkah 4: Uji konektivitas jaringan menggunakan perintah `ping` ke perangkat lain di jaringan lokal. Misalnya, ketik `ping 192.168.88.2` (IP perangkat lain) untuk memastikan koneksi.

3. Pengaturan Akses Mikrotik:

- a. Langkah 1: Akses Mikrotik menggunakan Winbox:
 - Download dan install aplikasi Winbox dari situs resmi Mikrotik.
 - Jalankan Winbox dan klik pada tombol Neighbors untuk mencari perangkat Mikrotik Anda.
 - Pilih perangkat Mikrotik yang sesuai dan klik Connect.
 - Masukkan username dan password untuk login.
- b. Langkah 2: Akses Mikrotik menggunakan WebFig:
 - Buka browser dan masukkan alamat IP Mikrotik (misalnya, `http://192.168.88.1`).
 - Login dengan menggunakan username dan password yang sama.

- c. Langkah 3: Akses Mikrotik menggunakan SSH:
- Gunakan aplikasi terminal (seperti PuTTY atau Terminal di Linux/Mac).
 - Masukkan perintah ``ssh admin@192.168.88.1`` untuk mengakses perangkat Mikrotik via SSH.
 - Masukkan password jika diminta dan login ke perangkat.

4. Verifikasi Koneksi:

- a. Langkah 1: Cek konektivitas antara Mikrotik dan perangkat lain di jaringan menggunakan perintah ``ping`` di terminal Mikrotik.
- Contoh perintah: ``ping 192.168.88.2``.
 - Periksa hasil ping untuk memastikan koneksi antara Mikrotik dan perangkat lain berjalan dengan baik.
- b. Langkah 2: Jika ping gagal, pastikan kabel jaringan terhubung dengan baik, dan periksa konfigurasi IP dan subnet mask di Mikrotik dan perangkat lainnya.

Tugas Praktikum:

1. Buat laporan tentang langkah-langkah instalasi Mikrotik RouterOS yang Anda lakukan, termasuk kendala dan solusinya.
2. Verifikasi akses Mikrotik melalui Winbox, WebFig, dan SSH, dan laporkan jika ada perbedaan antara ketiga metode tersebut dalam hal kinerja atau pengaturan akses.
3. Refleksi tentang pentingnya pengaturan IP statis dalam manajemen jaringan, serta bagaimana pengaturan akses yang tepat dapat mempengaruhi kinerja jaringan.

Refleksi Mahasiswa:

Setelah praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat merenungkan dan menilai pemahaman mereka mengenai dasar-dasar Mikrotik RouterOS. Beberapa pertanyaan untuk refleksi adalah:

- Bagaimana instalasi Mikrotik RouterOS dapat mempengaruhi pengelolaan jaringan secara keseluruhan?
- Mengapa pengaturan akses yang tepat sangat penting dalam administrasi jaringan?
- Apa saja tantangan yang Anda hadapi selama praktikum dan bagaimana cara Anda mengatasinya?